

Hadoop YARN

Yet Another Resource Negotiator

Цель видео

Познакомиться с системой управления ресурсами YARN.

Задачи видео

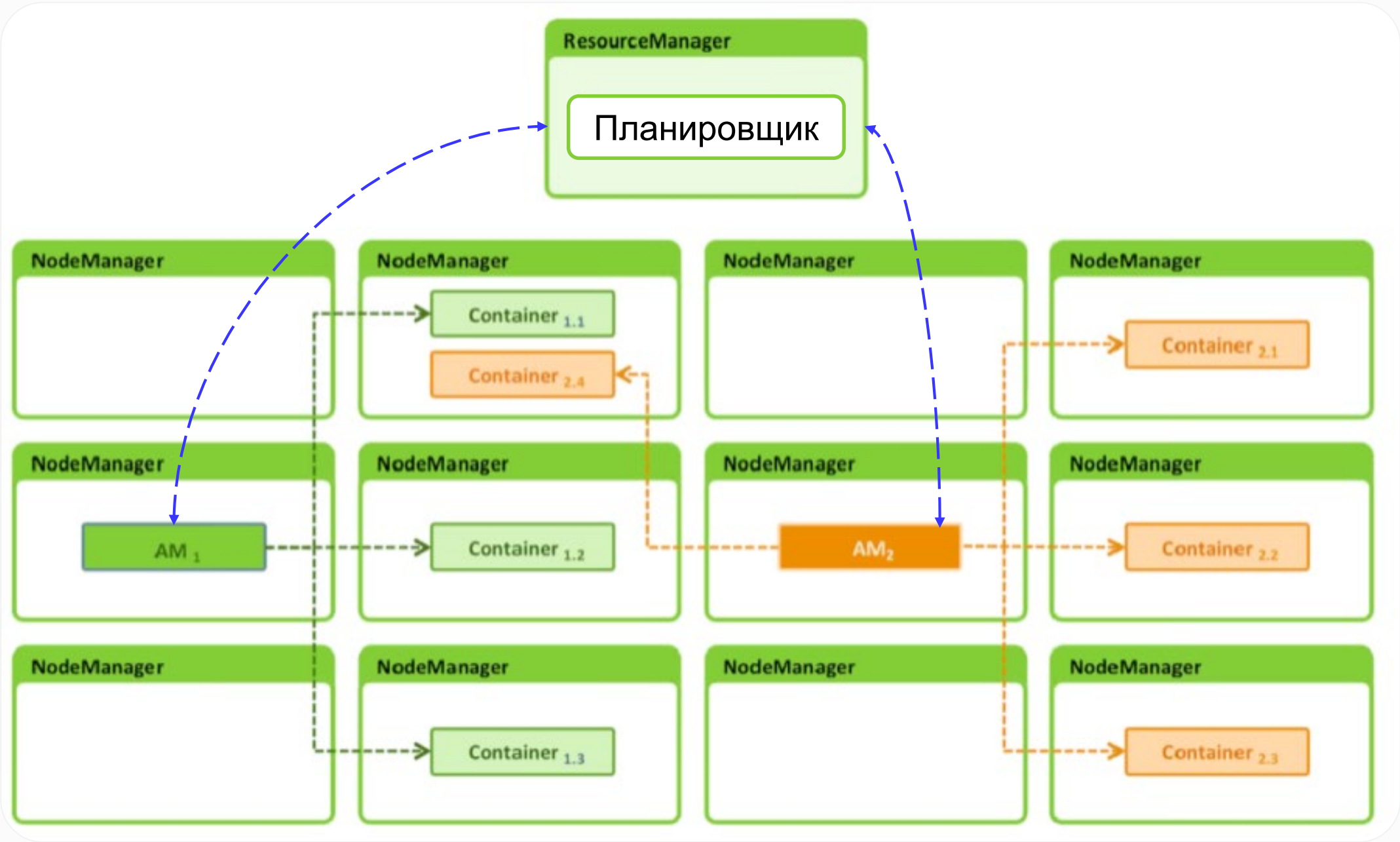
- ✓ Узнать, какую роль играет YARN в запуске распределённых приложений
- ✓ Познакомиться с интерфейсом YARN
- ✓ Разобрать виды планировщиков в YARN

Yet Another Resource Negotiator (YARN)

Компоненты системы менеджмента ресурсов:

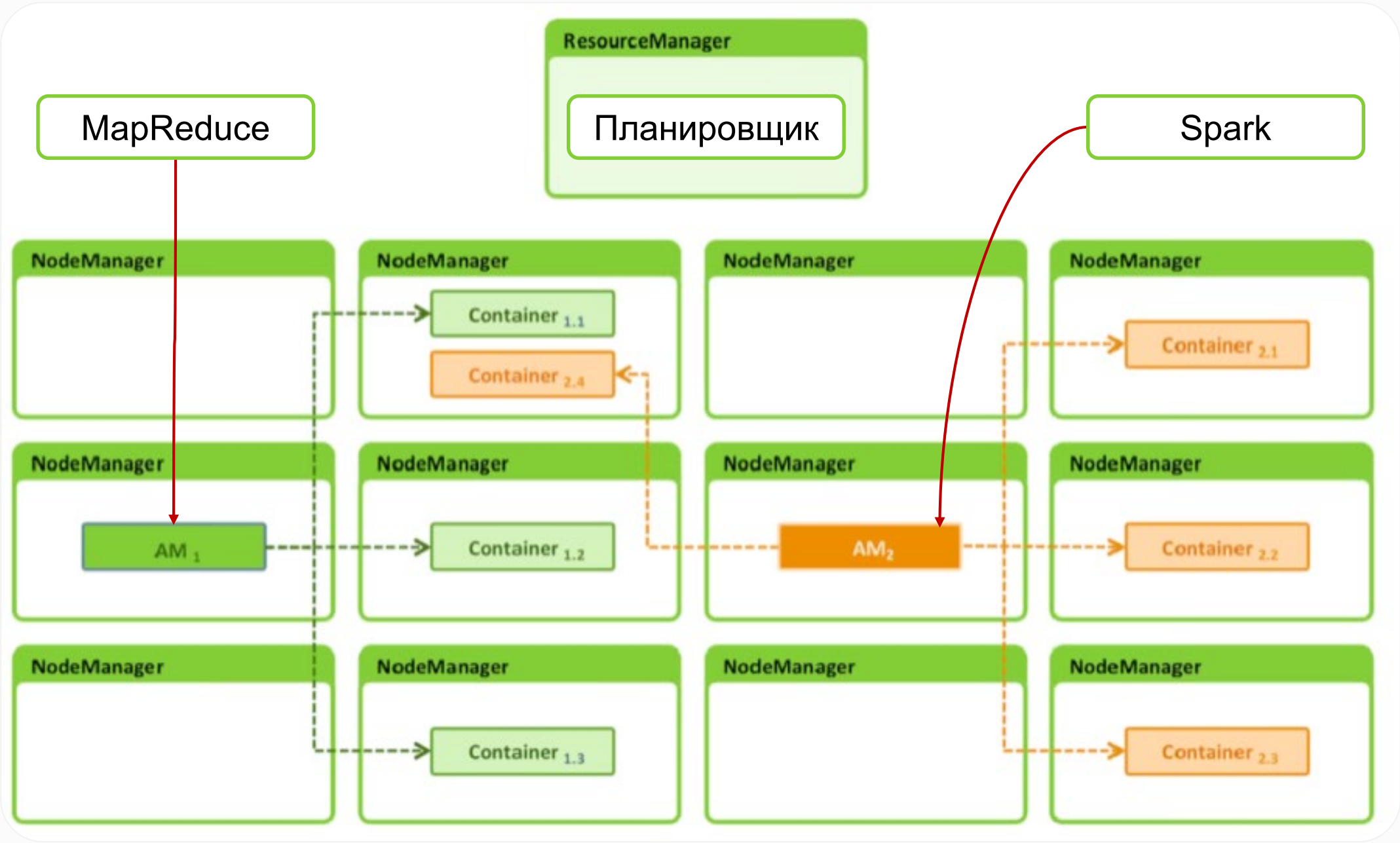
- ❶ Менеджер ресурсов и планировщик
- ❷ Менеджер узла (ноды)
- ❸ Контейнеры
 - Корневой процесс приложения
 - Подпроцессы приложения

Схема работы YARN



Изображение: [Схема работы YARN](#)

Примеры приложений



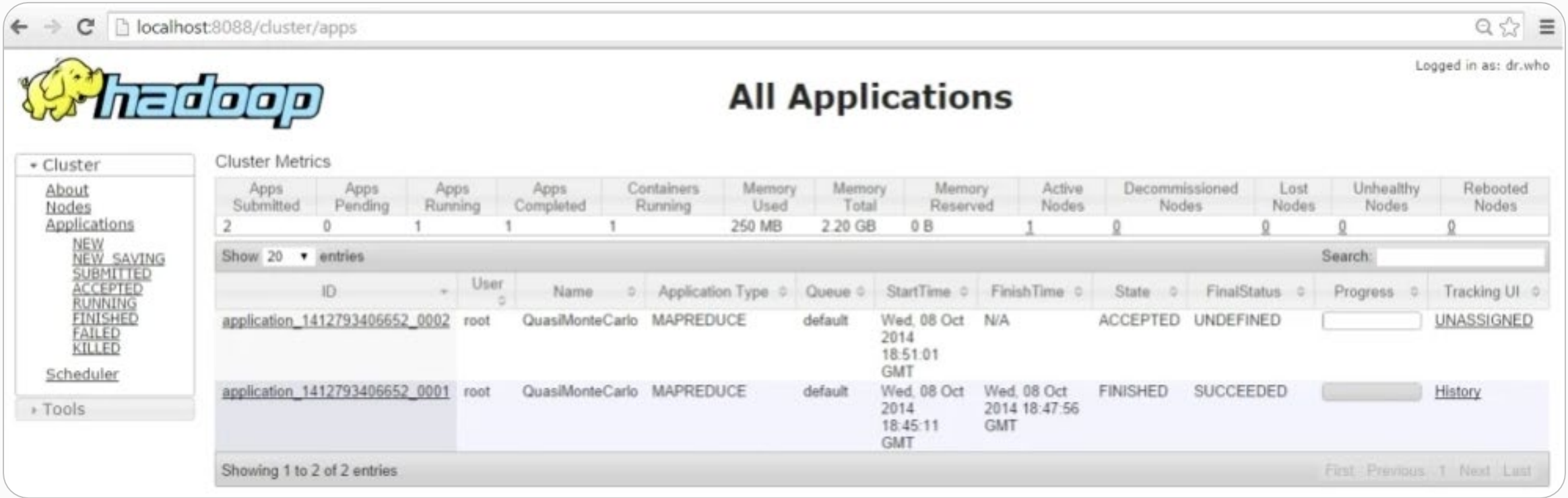
Изображение: [Примеры приложений](#)

Схема запуска приложения



Веб-интерфейс YARN

- ✔ Просмотр состояния приложения/контейнеров
- ✔ Просмотр логов

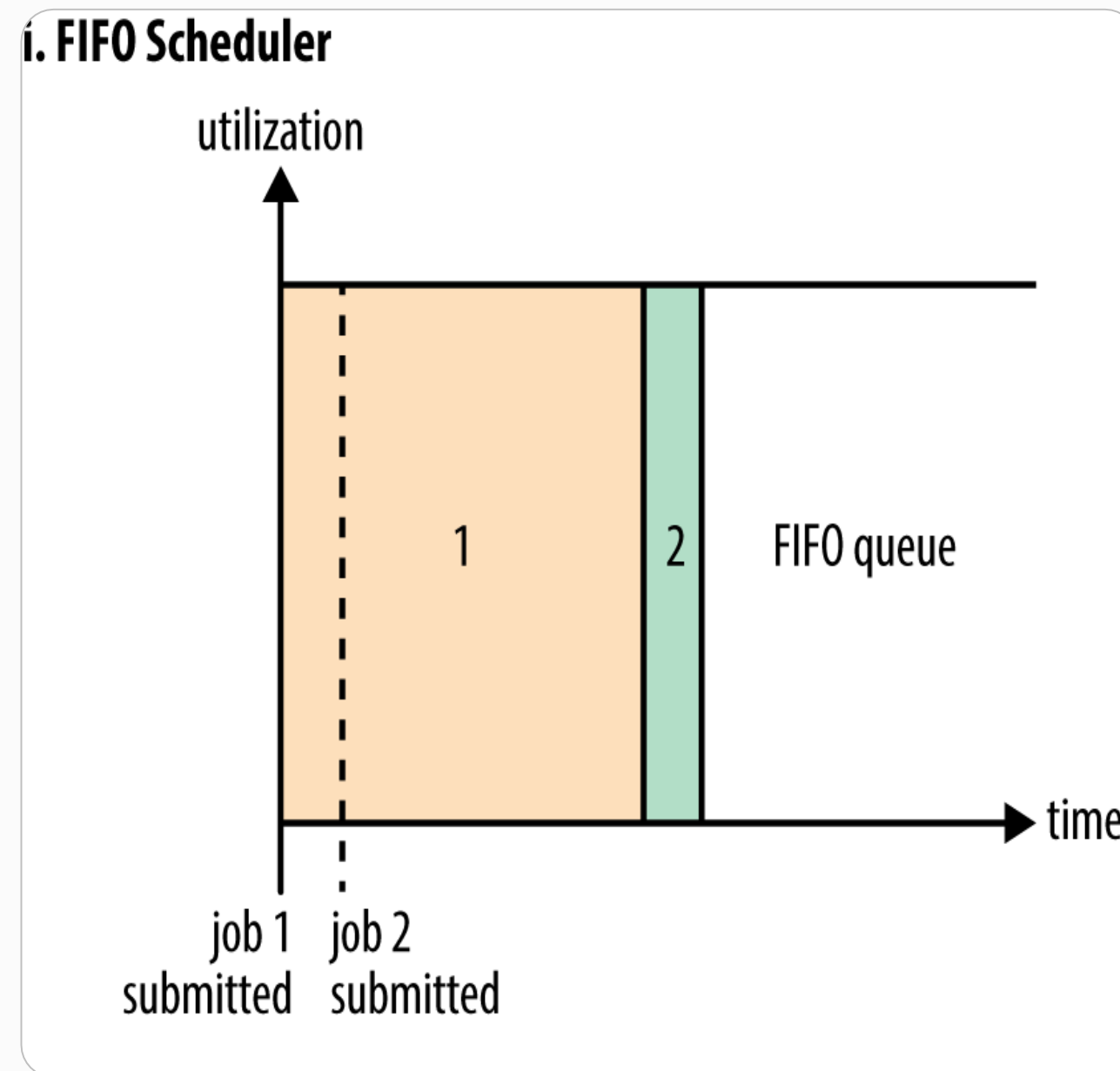


Изображение: [Веб-интерфейс YARN](#)

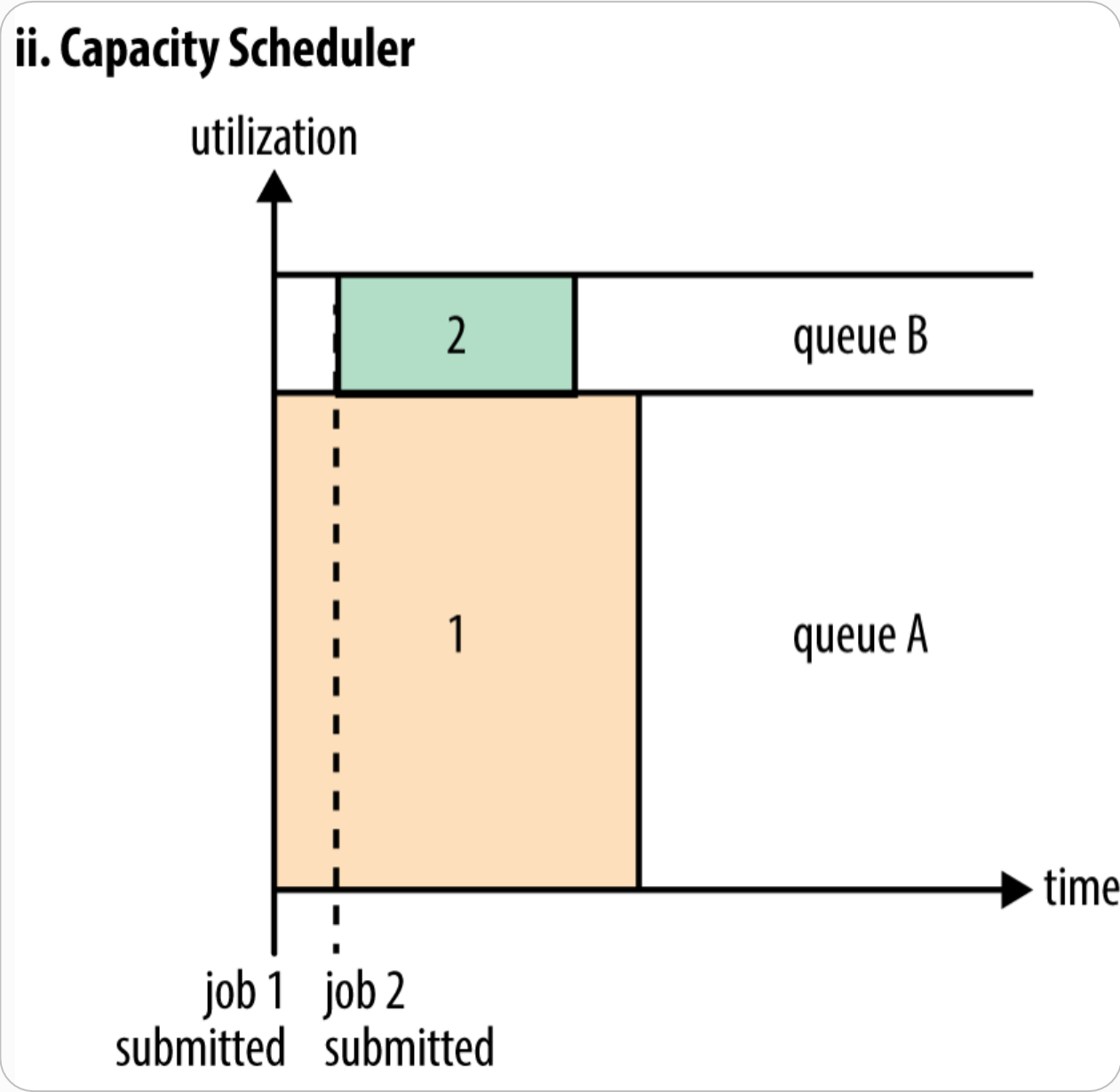
Планировщик ресурсов YARN

- 1 С одним кластером работает много пользователей
- 2 Приложения конкурируют за ресурсы
- 3 Выдача ресурсов — задача планировщика
- 4 Стратегия выдачи ресурсов — параметр системы

Стратегия First In — First Out (FIFO)

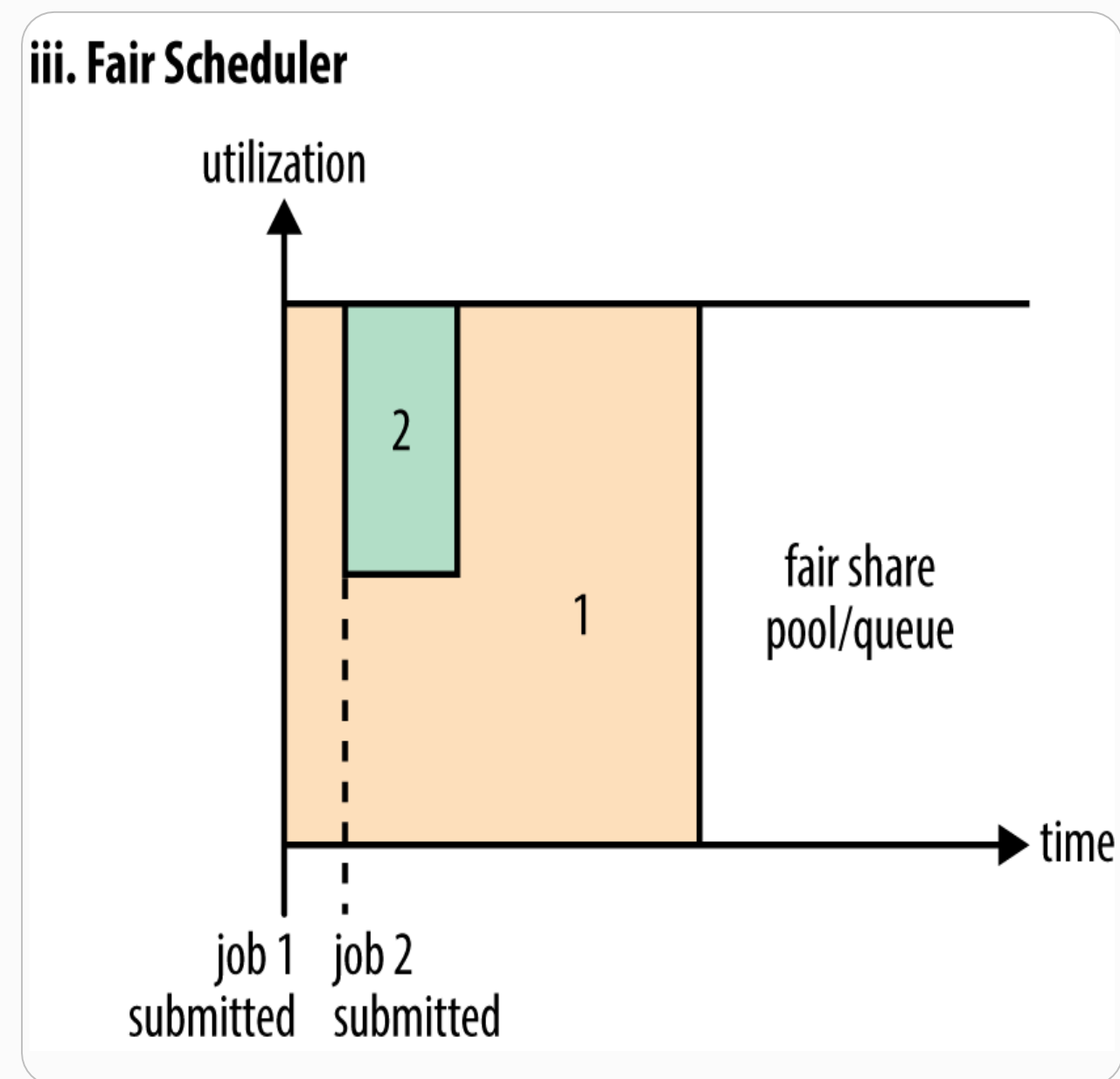


Стратегия Capacity



Изображение: [Стратегия Capacity](#)

Стратегия Fair Scheduler



ВЫВОДЫ ВИДЕО

- 1 Ознакомились с компонентами YARN
- 2 Разобрались с процессом запуска приложений
- 3 Узнали про веб-интерфейс YARN
- 4 Изучили стратегии планировщика